

Instrukcja laboratoryjna nr 3

Projektowanie eksperymentu EEG i rejestracja danych

16 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

1. Cele zajęć

- Nauka projektowania paradygmatu eksperymentalnego adekwatnego do pytania badawczego
- Zapoznanie z zasadami doboru i synchronizacji bodźców (znaczniki/triggery) z zapisem EEG
- Ćwiczenie praktycznego przeprowadzenia rejestracji EEG w warunkach laboratoryjnych
- Utrwalenie zasad prawidłowego kontaktu z osobą badaną w trakcie właściwego badania

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Rodzaje paradygmatów badawczych w EEG

- **Rejestracja spoczynkowa (resting-state)** z oczami otwartymi (EO) i zamkniętymi (EC), 3–5 minut na warunek; baza do analiz mocy widmowej.
- **Paradygmaty związane ze zdarzeniami (event-related)** - prezentacja bodźców z rejestrowanymi znacznikami czasowymi, podstawa analizy potencjałów wywołanych (ERP).
- **Paradygmaty typu oddball** - rzadkie bodźce docelowe wśród częstych standardowych, stosowane do badania komponentu P300.
- **Zadania ciągłe** (np. zadania Go/No-Go, Stroop) łączą pomiar behawioralny (czas reakcji, poprawność) z zapisem EEG.

2.2. Synchronizacja bodźców i znaczników (triggerów)

Precyzyjna analiza ERP wymaga dokładnego, submilisekundowego znakowania momentu prezentacji bodźca w strumieniu EEG. Realizuje się to poprzez wysyłanie kodów cyfrowych (*event markers*) z komputera prezentującego bodźce do wzmacniacza EEG, zwykle przez port równoległy/USB lub interfejs sieciowy dedykowanego oprogramowania. Błędy synchronizacji (jitter) obniżają precyzję pomiaru latencji komponentów ERP.

2.3. Kontrola zmiennych zakłócających

Projekt eksperymentu EEG musi minimalizować artefakty przewidywalne już na etapie planowania: ruchy gałek ocznych i mrugnięcia (instrukcja dot. fiksacji wzroku), napięcie mięśniowe (wygodna pozycja, oparcie głowy), zakłócenia elektryczne otoczenia (ekranowanie, uziemienie sprzętu).

Zasada etyczna

Osoba badana musi wyrazić świadomą zgodę, być poinformowana o przebiegu badania i mieć prawo do rezygnacji na każdym etapie bez podawania przyczyny

3. Sprzęt i oprogramowanie

Stanowisko EEG z poprzednich zajęć, komputer do prezentacji bodźców (np. PsychoPy/E-Prime), kabel/interfejs do wysyłania znaczników, gotowy skrypt prostego paradygmatu oddball lub zadania Go/No-Go.

4. Przebieg zajęć

Zajęcia realizowane są w następującej kolejności:

1. Rodzaje paradygmatów badawczych, znaczniki czasowe, kontrola zmiennych zakłócających

2. Prezentacja przykładowego skryptu paradygmatu oddball i konfiguracji znaczników
3. Przerwa
4. Część praktyczna - realizacja zadań 1-3 opisanych w rozdziale 5
5. Zapis i zabezpieczenie zarejestrowanych danych, podsumowanie zajęć

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Projekt paradygmatu oddball

- a) W grupach 3-4-osobowych ustalcie modalność bodźców (wzrokowa lub słuchowa) oraz konkretną parę bodziec standardowy/bodziec docelowy (np. dwa różne dźwięki lub dwa różne symbole).
- b) Zaplanujcie proporcję prezentacji: ok. 80% bodźców standardowych i 20% bodźców docelowych, w losowej kolejności bez dwóch kolejnych bodźców docelowych pod rząd.
- c) Ustalcie parametry czasowe prezentacji: czas trwania pojedynczego bodźca oraz odstęp międzybodźcowy (ISI).
- d) Zaprojektujcie schemat kodowania znaczników – przypiszcie odrębny kod cyfrowy (trigger) dla bodźca standardowego i dla bodźca docelowego.
- e) Napiszcie krótką, jednoznaczną instrukcję słowną dla osoby badanej (zadanie do wykonania, np. liczenie bodźców docelowych w myślach lub reakcja przyciskiem) oraz zalecenie dotyczące ograniczania mrugania i ruchów ciała.
- f) Skonsultujcie gotowy projekt z prowadzącym przed przejściem do realizacji technicznej.

Zadanie 2. Przygotowanie stanowiska i rejestracja próbna

- a) Przygotujcie osobę badaną zgodnie z pełną procedurą z zajęć 2: dobór i założenie czepka, aplikacja żelu, kontrola impedancji na wszystkich wykorzystywanych elektrodach.
- b) Wgrajcie zaprojektowany w zadaniu 1 skrypt paradygmatu do oprogramowania prezentującego bodźce i podłączcie interfejs do wysyłania znaczników do wzmacniacza EEG.
- c) Rozpocznijcie krótką (ok. 2-minutową) rejestrację próbną, podczas której osoba badana wykonuje polecenia z instrukcji.
- d) W trakcie rejestracji próbnej sprawdźcie na bieżąco jakość sygnału (brak nadmiernego szumu, brak spłaszczonych kanałów) oraz poprawność pojawiania się znaczników w strumieniu danych.
- e) W razie wykrycia problemów (zła impedancja, brak znaczników, artefakty ruchowe) skorygujcie ustawienia sprzętu lub skryptu przed przejściem do rejestracji właściwej.

Zadanie 3. Rejestracja właściwa w rolach naprzemiennych

- a) Przeprowadźcie właściwą rejestrację zaprojektowanego paradygmatu (ok. 8 minut), z jedną osobą z grupy w roli osoby badanej i pozostałymi w rolach: operatora oprogramowania, obserwatora jakości sygnału oraz osoby prowadzącej kontakt werbalny z osobą badaną.
- b) Podczas rejestracji na bieżąco monitorujcie zapis pod kątem artefaktów i, jeśli to możliwe bez przerywania sesji, odnotowujcie ich przybliżony czas wystąpienia.
- c) Po zakończeniu sesji podziękujcie osobie badanej, zdejmijcie czepek i umożliwcie jej oczyszczenie głowy z resztek żelu.
- d) Zamieńcie się rolami tak, aby każda osoba w grupie przeszła przez rolę osoby badanej oraz co najmniej jedną rolę techniczną, i powtórzcie punkty a–c dla kolejnej osoby (w miarę dostępnego czasu i wskazań prowadzącego).
- e) Zapiszcie plik z zarejestrowanymi danymi pod nazwą zawierającą numer grupy i identyfikator osoby badanej, zgodnie z konwencją nazewnictwa podaną przez prowadzącego.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność projektu paradygmatu (30%), jakość techniczna przeprowadzonej rejestracji, w tym zsynchronizowanie znaczników (40%), właściwy kontakt z osobą badaną (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Czym różni się paradygmat spoczynkowy od paradygmatu związanego ze zdarzeniami?
2. Dlaczego precyzja znaczników czasowych jest krytyczna dla analizy ERP?
3. Jakie źródła artefaktów można ograniczyć już na etapie projektowania badania?
4. Jakie elementy powinna zawierać instrukcja dla osoby badanej w zadaniu oddball?

8. Literatura

1. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
2. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors*, 23(14), 6434.
3. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.